

Opis Zastosowanych Rozwiązań

Do stworzenia aplikacji Flashmind użyte zostały następujące biblioteki i moduły Pythona:

Biblioteki GUI

- **tkinter**: Służy do tworzenia okien, przycisków, etykiet, ramek i innych elementów interfejsu użytkownika.
- **ttk (from tkinter)**: Służy do tworzenia stylizowanych komponentów GUI, takich jak `ttk.Button`, `ttk.Label`, `ttk.Combobox`.
- **tkinter.font**: Służy do konfigurowania i ustawiania czcionek w różnych widżetach GUI.
- **ttkthemes**: Jest używany do ustawiania motywów w aplikacji.
- **colorchooser (from tkinter)**: Służy do wyboru koloru tła aplikacji.
- **filedialog (from tkinter)**: Służy do wybierania plików do importu i eksportu bazy danych.
- **messagebox (from tkinter)**: Służy do wyświetlania komunikatów informacyjnych, ostrzegawczych i błędów.
- **PIL (Python Imaging Library) / Pillow (Image, ImageTk)**: Są używane do ładowania i wyświetlania obrazów w GUI.

Biblioteki do zarządzania danymi

- **sqlite3**: Służy do zarządzania bazą danych fiszek, przechowywania i pobierania danych.
- **os**: Użyto do zarządzania ścieżkami plików, sprawdzania istnienia plików i katalogów oraz wykonywania operacji na plikach.
- **random**: Używany do losowego sortowania fiszek podczas nauki.
- **datetime**: Służy do zarządzania czasem i datami, na przykład przy ustawianiu przypomnień.
- **shutil**: Służy do tworzenia kopii zapasowych i przywracania bazy danych.

Biblioteki pomocnicze

- **time**: Użyty do implementacji opóźnień między powiadomieniami.
- **abc**: Definicja interfejsu `ITimerApp` w pliku `interfaces.py`, który zawiera metody abstrakcyjne do implementacji przez klasy dziedziczące.
- **subprocess**: Używany do uruchamiania skryptów w odpowiedzi na kliknięcie powiadomienia.
- **sys**: Używany do przekierowania wyjścia standardowego i błędów do pliku.
- **win10toast_click**: Używany do wyświetlania powiadomień przypominających użytkownikowi o nauce fiszek.

Zasady SOLID

W wielu miejscach kodu zastosowane są zasady SOLID. Oto kilka z nich:

Zasada Jednej Odpowiedzialności (SRP)

Każda klasa ma jedną odpowiedzialność, co ułatwia zarządzanie i rozwój kodu.

- **Przykład:** Klasa ProfileMenu zarządza funkcjami profilu użytkownika, takimi jak ustawienia przypomnień i resetowanie statystyk.

Zasada Otwarty-Zamknięty (OCP)

Klasy są otwarte na rozszerzenia, ale zamknięte na modyfikacje. Nowe funkcjonalności można dodawać bez zmieniania istniejącego kodu.

- **Przykład:** Funkcja create_timer w timer_factory.py pozwala na tworzenie różnych typów zegarów bez modyfikacji samej funkcji.

Zasada Liskov Substitution (LSP)

Obiekty klasy bazowej mogą być zastępowane obiektami klasy pochodnej bez wpływu na poprawność programu.

- **Przykład:** StudyFlashcardMenu jest klasą bazową, a DragDropMenu, ShowHideMenu i TypeCheckMenu dziedziczą po niej, zachowując pełną funkcjonalność i zgodność.

Zasada Segregacji Interfejsów (ISP)

Klienci nie powinni być zmuszani do polegania na interfejsach, których nie używają.

- **Przykład:** Interfejs ITimerApp jest zaimplementowany w różnych klasach zegarów (TimerApp_points i TimerApp_def), które używają tylko tych metod, które są dla nich istotne.

Zasada Odwrócenia Zależności (DIP)

Moduły wysokopoziomowe nie powinny zależeć od modułów niskopoziomowych. Oba powinny zależeć od abstrakcji.

- **Przykład:** Klasa FlashcardApp używa różnych menu (MainMenu, SettingsMenu, itp.) poprzez interfejs, nie zależąc bezpośrednio od ich implementacji.

Dziedziczenie, interfejsy i wzorce projektowe

W implementacji programu wielokrotnie skorzystano z dziedziczenia, ponieważ umożliwia ono tworzenie bardziej wyspecjalizowanych klas na podstawie klas bazowych. Pozwala także budować hierarchię między klasami, co prowadzi do uzyskania bardziej spójnego i efektywnego systemu.

- **Interfejsy:** Na przykład interfejs ITimerApp, który posiada dwie instancje, jest używany do definiowania metod dla różnych typów zegarów.
- **Wzorce projektowe:** Zastosowano wzorzec fabryki do tworzenia nowych, wyspecjalizowanych obiektów zegara odmierzającego czas w trakcie nauki fiszek.

Algorytmy

- Aplikacja korzysta z wielu algorytmów obliczających stopień przyswojenia fiszek przez użytkownika. Algorytmy te biorą pod uwagę m.in. opinie użytkownika o fiszkach (przyciski: „Easy”, „Medium”, „Hard”), dobre i złe odpowiedzi w trakcie nauki, ujawnienie odpowiedzi przyciskiem „Show Answer” oraz ilość upłyniętego czasu przed podaniem odpowiedzi.